Barème



Déterminer un angle par la trigonométrie

Évaluation – 15 minutes – Notion 6

« CAH-SOH-TOA : avec trois mots, Toa trouve **l'angle** ! »

3eE
Sujet B

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / 20

Calculatrice autorisée (en mode degrés). Les calculs sont rédigés, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu, complète les phrases.

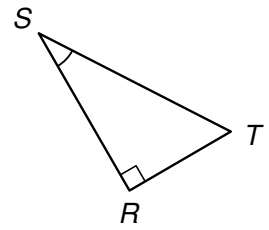
…/0,5 …/0,5 **1** Le cosinus est le quotient du côté ..... par ..... **(1 point)**

…/1 **2** Le sinus est le quotient du côté ..... par l'hypoténuse. **(1 point)**

…/1 **3** La tangente est le quotient du côté opposé par ..... **(1 point)**

Exercice 2 — Nommer les côtés — 3 points

…/3



Le triangle RST est rectangle en R. Pour l'angle $\widehat{RST}$ marqué, complète :

…/1 hypoténuse : .....

…/1 …/1 côté opposé : ..... côté adjacent : .....

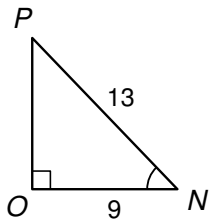
Exercice 3 — À la calculatrice — 3 points

…/3 Donne la mesure de chaque angle, arrondie au degré.

…/1 $\cos \widehat{A} = 0{,}95$ donc $\widehat{A} \approx$ .....
…/1 $\sin \widehat{B} = 0{,}6$ donc $\widehat{B} \approx$ .....
…/1 $\tan \widehat{C} = 0{,}7$ donc $\widehat{C} \approx$ .....

Exercice 4 — Calculer un angle — 6 points

…/6 Pour chaque triangle, calcule la mesure de l'angle demandé, arrondie au dixième de degré. Les longueurs sont en cm.



a) Le triangle NOP est rectangle en O. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{ONP}$.

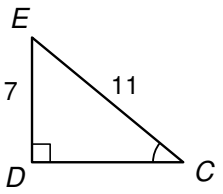
quotient …/1 .....

égalité …/1 .....

arrondi …/1 .....

.....

Barème



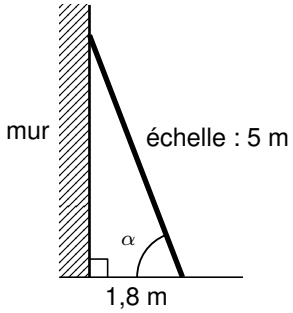
b) Le triangle CDE est rectangle en D. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{DCE}$.

quotient . . . / 1
égalité . . . / 1
arrondi . . . / 1

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Exercice 5 — Problème : l'échelle — 5 points

. . . / 5



À Cany-Barville, Hugo pose une échelle de 5 m contre le mur de sa maison *(situation fictive)*. Le pied de l'échelle est à 1,8 m du mur, sur un sol horizontal. On cherche l'angle α entre l'échelle et le sol.

1 Quel quotient faut-il utiliser ? Justifie. **(2 points)**

côtés . . . / 1
quotient . . . / 1

. . . . . .
. . . . . .

2 Calcule α au degré près. Pour être stable, l'échelle doit faire avec le sol un angle compris entre 65° et 75°. Est-elle stable ? **(3 points)**

calcul . . . / 1
arrondi . . . / 1

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

conclusion . . . / 1

. . . . . .
. . . . . .

. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Le triangle EFG est rectangle en F, avec $EF = 6$ cm, $FG = 8$ cm et $EG = 10$ cm.

. . . / 0,5 **a)** Calcule $\widehat{FGE}$ au dixième de degré.

. . . . . .
. . . . . .

. . . / 0,5 **b)** Calcule $\widehat{FEG}$ au dixième de degré, puis vérifie la somme des deux angles aigus.

. . . . . .
. . . . . .